

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Einheit 4: Operationalisierung

29.04.2025 | Prof. Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

zwei Beispielberichte inkl. RMarkdown aus einem vorherigen Semester sind nun [auf studynet zu finden](#)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Beispielbericht 1:

- APA-Stil nicht perfekt (z.B. nach APA keine Nummerierung der Überschriften, bei Referenzen nicht immer vollständige Angaben)
- kleine Fehler oder Ungenauigkeiten in der Prozedurbeschreibung
- keine präzise oder unzureichende Beschreibung der Instrumente
- explizit benannte Limitationen könnten spezifischer auf die konkrete Studie bezogen sein
- Link zu OSF-Projekt vorhanden, aber dort liegen keine Daten und kein Codebook
- Umfang von dieser Arbeit (in Seitenzahlen) sehr hoch (Ihre Arbeit soll kürzer sein, siehe Hinweise im Bewertungsbogen)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Beispielbericht 2:

- APA-Stil nicht perfekt (z.B. Text beginnt direkt nach Titel, keine extra "Einleitung" Überschrift; teilweise doppelte Zitation in einem Satz (d.h. im Satz und in Klammern dahinter nochmal); p-Werte nicht mit 3 Nachkommastellen)
- teilweise wurde kausale Sprache verwendet für Aspekte die nicht manipuliert wurden
- explizit benannte Limitationen könnten spezifischer auf die konkrete Studie bezogen sein
- Umfang von dieser Arbeit (in Seitenzahlen) sehr hoch (Ihre Arbeit soll kürzer sein, siehe Hinweise im Bewertungsbogen)

Dateien



Beispielbericht1_mitTitelblatt

pdf 588.18 KB 21. Apr 2025, 22:51 Anzahl Seiten: 45



Beispielbericht1_RMarkdown

Rmd 78.19 KB 21. Apr 2025, 22:51



Beispielbericht2_RMarkdown

Rmd 94.69 KB Version: 2 21. Apr 2025, 22:51



Beispielbericht2_anonymisiert

pdf 520.5 KB 21. Apr 2025, 22:51 Anzahl Seiten: 56

Heutige Themen

Operationalisierung

- Quellen und Beurteilung
- Vorgehen

Informationspflicht

Formr als Umfragetool

Praxisaufgabe

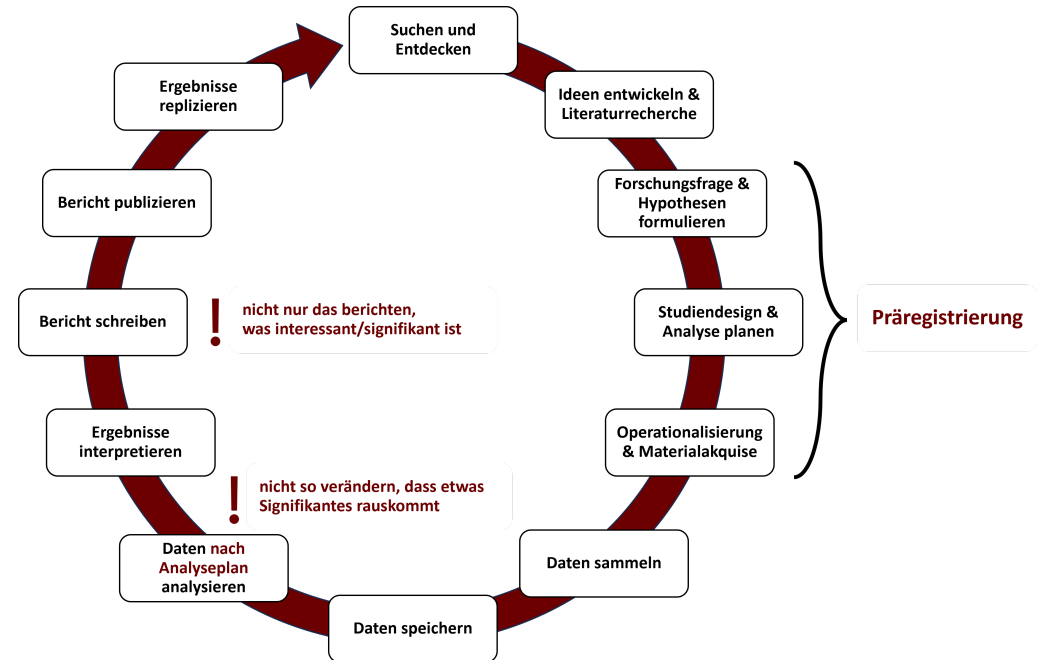
Material

Operationalisierung

Operationalisierung im Forschungsprozess

Was gehört zur Studienplanung?

1. Theoriearbeit und Forschungsfrage → Sitzung 1 und letzte Sitzung, I1 & I2 in Präregistrierung
2. Hypothesen → letzte Sitzung, I3 & I4
3. Studiendesign → letzte Sitzung, M6, M10, M11, M14 & M15
4. Operationalisierung (Auswahl Messinstrumente) → heutige Sitzung, M12, M13, AP3 & AP4
5. Statistischer Analyseplan → nächste Sitzung, AP1-AP3, AP5-AP9, M7 & M8
6. Samplingplan (Rekrutierungsplan, Poweranalyse), Infos & Sonstiges → Einheit 6, M1-M5, M9, T1-T12



Messinstrumente: Quellen und Beurteilung

- **Gruppen mit eigenem Thema:** Im Rahmen der Vorlesung primär auf [zis.gesis.org](https://www.zis.gesis.org) zurückgreifen
- **Gruppen mit Interventionsthema:** Operationalisierung zentraler AVs ist vorgegeben (siehe Info-PDF), aber für Variablen im Rahmen der eigenen Forschungsfrage sind ggf. Operationalisierungen offen → hier können Sie gerne auf mich zukommen, ob ich zu einer Variable ggf. ein Messinstrument empfehlen kann
- **Grundsätzliches Vorgehen:** Literaturrecherche (z.B. in Google Scholar) mit den Schlagwörtern "questionnaire", "scale", "inventory", "test" → Veröffentlichung finden, welche die Entwicklung des Messinstruments beschreibt → Wortlaut von Items oft im Anhang, sonst Google-Suche nach Namen
- **Weitere systematische Sammlungen von Messinstrumenten:**
 - <https://www.testarchiv.eu/>
 - <https://www.fdz-bildung.de/zugang-instrumente>
 - <https://www.psychometrikon.de/suche/themen.php> (hier aber z.T. viel klinisches, was nicht für Ihre Studien in Frage kommt)
- **Auch bestehende Literatur prüfen:** Welche Fragebögen haben andere Studien verwendet? (z.B. bei Replikationen besonders relevant, aber auch abgesehen davon wertvolle Informationsquelle)

Operationalisierung

Messinstrumente: Quellen und Beurteilung

- Zur Beurteilung welches Messinstrument Sie wählen: Gütekriterien beachten! Halten Sie z.B. Ausschau nach Angaben zur **Reliabilität** und nach Hinweisen zur **Validität**, und lesen Sie sich auf jeden Fall auch selbst einmal alle Items durch (die Reliabilität können Sie dann später für den Bericht auch auf Ihren eigenen Daten ausrechnen)
- **Übersetzungen sind möglich, aber bitte zuerst recherchieren, ob es nicht schon eine Übersetzung gibt und darauf hinweisen, falls Sie selbst eine Übersetzung anfertigen!** Im Bericht sowohl das Original als auch die Übersetzung (falls es eine gibt) zitieren.
- Bitte übernehmen Sie von bestehenden Messinstrumenten nicht nur die **Fragen (Items) und Antwortmöglichkeiten inkl. Ankern**, sondern auch die **Instruktionen!**
- Für die Vorlesung: Kein Geld für Messinstrumente ausgeben (z.B. kommerzielle Tests)

Messinstrumente: Quellen und Beurteilung

Eigene Entwicklungen und Adaptationen nur falls unbedingt nötig:

communications psychology

COMMENT

<https://doi.org/10.1038/s44271-023-00026-9>

OPEN

Psychological measures aren't toothbrushes

Malte Elson ^{1✉}, Ian Hussey¹, Taym Alsalti² & Ruben C. Arslan ²

Most psychological measures are used only once or twice. This proliferation and variability threaten the credibility of research. The Standardisation Of BEhavior Research (SOBER) guidelines aim to ensure that psychological measures are standardised and, unlike toothbrushes, reused by others.

Operationalisierung

Studienmaterial (= Study materials)

- **Genaue Gestaltung von Darbietungen/Aufgaben/Interventionen:** Je nach Studiendesign müssen Sie sich ggf. auch die genaue Umsetzung von Bedingungen (z.B. Instruktionen) oder Gestaltung von Stimulusmaterial (z.B. Videos) überlegen
- **Zum Beispiel beim Interventionsthema:** Instruktionen für Reflexions- und Kommunikationsaufgabe (für alles was im Info-PDF vom Interventionsthema steht sind die Instruktionen bereits von mir festgelegt; für die zusätzliche Bedingung die nachträglich auf Wunsch einer Gruppe hinzugefügt wurde aber noch nicht)

Präregistrierung

M12 Measured variables, manipulated variables, covariates

This section shall be used to unambiguously clarify which variables are used to operationalize the hypotheses specified above (item I3). Please (a) list all measured variables, and (b) explicitly state the functional role of each variable (i.e., independent variable, dependent variable, covariate, mediator, moderator). It is important to (c) specify for each hypothesis how it is operationalized, i.e., which variables will be used to test the respective hypothesis and how the hypothesis will be operationally defined in terms of these variables. The description here shall be consistent with the statistical analysis plans specified under AP6 (below).

TODO in Stichpunkten

M13 Study Materials

Please describe any relevant study materials. This could include, for example, stimulus materials used for experiments, questionnaires used for rating studies, training protocols for intervention studies, etc.

TODO

M12: z.B. "ängstlicher Bindungsstil = UV = Subskala X des ECR-R Fragebogens"

oder "Studienbedingung = UV = entweder Instruktion X oder Instruktion Y"

M13: z.B. "Quelle ECR-R: Sibley, C. G., Fischer, R., & Liu, J. H. (2005). Reliability and validity of the revised experiences in close relationships (ECR-R) self-report measure of adult romantic attachment. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 31(11), 1524-1536.
<https://doi.org/10.1177/0146167205276865>"

oder "Instruktion X: 'Wir bitten Sie nun um folgende Aufgabe: ...' "

Bewertungsschema

Materialien	0	keine/unzureichende Beschreibung der Instrumente, die in irgendeine Analyse eingegangen sind
	1	Instrumente und Skalen, die in irgendeine Analyse eingegangen sind wurden vollständig beschrieben (Anker, Antwortformat, Informationen über Testgüte/Reliabilität, Beispielitem)

Verarbeitung von Fragebogendaten (= Data preprocessing)

Nachdem Items beantwortet wurden, müssen i.d.R. folgende Schritte passieren, bevor die Daten in die Analyse eingehen:

- 1) ggf. Items umpolen
- 2) Skalenwerte für Subskalen und Gesamtwerte bilden

Operationalisierung

Verarbeitung von Fragebogendaten (= Data preprocessing)

Umpolen von Items:

- Manchmal werden Items entgegengesetzt des Konstrukts formuliert
- Führt ggf. zu treffenderen Aussagen und aufmerksamerer Ausfüllung (automatisches Maximalkreuzen funktioniert nicht)
- Müssen vor der Aggregierung zu einem Summenwert/Durchschnittswert "umgedreht" werden

Umpolen bei 7-stufiger Antwortskala:

- $1 \rightarrow 7$
- $2 \rightarrow 6$
- $3 \rightarrow 5$
- $4 = 4$
- $5 \rightarrow 3$
- $6 \rightarrow 2$
- $7 \rightarrow 1$

Beispiel Extraversion:

Aussage: Ich bleibe am Wochenende lieber Zuhause → Misst Ausprägung von Extraversion (nur umgekehrt)

Operationalisierung

Verarbeitung von Fragebogendaten (= Data preprocessing)

Skalenbildung:

- Items geben uns eine spezifische Information, aber wir wollen aber Aussagen über das dahinterliegende **Konstrukt** machen
- Zu der selben Kategorie gehörige Items werden ggf. zu **Subskalen** zusammengerechnet (z.B. verschiedene Facetten von Extraversion)
- Subskalen könnten zu einem **Gesamtskalenwert** eines übergeordneten Konstrukts zusammengeführt werden (z.B. Extraversion)
- meist gewichtete oder ungewichtete Summenwerte oder Mittelwerte (aber eigentlich eine Frage der Skalierung, vgl. Gütekriterien), z.b. ungewichtete Summenbildung: $\text{Skalenwert} = \text{Item 1} + \text{Item 2} + \text{Item 3}$
- **Nur die von den Autoren untersuchten Subskalen und Gesamtskalenwerte sind psychometrisch überprüft** → Nutzen einzelner Items bestehender Fragebögen ist möglich, wenn es sich um Subskalen oder von den Autor:innen des Fragebogens definierte **Kurzskalen** handelt; einfach nur einzelne Items "herauspicken" ist keine gute Praxis (würde eine eigene psychometrische Evaluation benötigen)

Präregistrierung

AP3 Data preprocessing
Describe all data manipulations that are performed in preparation of the main analyses, e.g. calculation of variables or scales, recoding, any data transformations, preprocessing steps for imaging or physiological data (or refer to publicly accessible standard lab procedure, cf. T12).
z.B. <i>Variable X: Reverse scoring of items A-C, then computation of sum score of items A-F</i> <i>Variable Y: Computation of mean score across items A-D (i.e., subscale "topic")</i>

AP4 Reliability analysis (if applicable)
Specify the type of scale reliability that will be estimated, whether it is internal consistency (e.g. Cronbach's alpha, omega), test-retest reliability, or some other form (e.g., a confirmatory factor analysis incorporating multiple factors as sources of variance). In a study involving measure development, researchers should specify criteria for removing items from measures a priori (e.g., largest factor loading magnitude, smallest drop in alpha-if-item removed).
<i>McDonald's Omega of scale measures will be calculated</i>

Informationspflicht

Informierte Einwilligung

- **Informed Consent:** Einwilligung zur Teilnahme nach Kenntnisnahme aller relevanten Informationen
- d.h. es müssen vor der Teilnahme an einer Studie alle Informationen geteilt werden, welche die Entscheidung, an der Untersuchung teilzunehmen, potenziell beeinflussen könnte
- Bei geäußertem Interesse an Untersuchungsergebnissen sind diese mitzuteilen
- Täuschung (gelegentlich ist es für das Gelingen einer Untersuchung unvermeidlich)
 - Pflicht zur Aufklärung über die wahren Zusammenhänge (**Debriefing**)
 - nach Debriefing: Möglichkeit Auswertung der Daten zu verwähren
 - Wichtig: Vermeidung der Täuschung prüfen

Informationspflicht

Freiwillige Untersuchungsteilnahme

- Niemand darf zu einer Untersuchung gezwungen werden
- Abbruch auch während der Teilnahme immer möglich
- Untersuchung so anlegen, dass die freiwillige Teilnahme nicht zu einem Problem wird
- Untersuchungsteilnehmer $\neq$ austauschbare Versuchspersonen sondern Individuen
- Thema Honorierung (zweischneidig)
 - finanziell schlechter gestellte Personen könnten auf Entlohnung angewiesen sein
 - "erkaufen" der Freiwilligkeit
 - Darstellung bezahlter Teilnehmer als "gute Versuchsperson" → Verfälschung
 - gerechtfertigt bei sehr aufwendigen Untersuchungen (sonst nur schwer Teilnehmer zu finden)

Informationspflicht

Anonymität der Ergebnisse

- Daten nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwenden
- (hinreichende) Anonymität der persönlichen Angaben muss gewährleistet werden (Datenschutz), wirkt auch gegen sozial erwünschtes Antworten
 - **Bitte sprechen Sie die Erhebung demographischer Daten (wie z.B. Alter, Berufstätigkeit) mit mir ab (nur erheben, wenn für Forschungsfrage unbedingt nötig!)**
 - **keine Erhebung sensibler Daten** (wie z.B. Gesundheitsdaten, Medikamentenkonsum, sexuelle Orientierung)
- Ggf. Pseudonymisierung nutzen (Verwendung eines arbiträren Studiencodes) → **werden wir für die Rückmeldungen nutzen! Dran denken!**
- **Sie sind als Verantwortliche der Studien auch für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich!**
- Bei Zusammenarbeit mit Softwareanbietern ist oftmals ein Datenverarbeitungsvertrag nötig
- Im Zweifelsfall Beratung durch Datenschutzbeauftragten

Informationspflicht

Anonymität der Ergebnisse

- Das nachfolgende Template stellt eine gute Grundlage dar für künftige Studien von Ihnen, z.B. für Abschlussarbeiten - **sollte aber in jedem Fall angepasst, ggf. spezifiziert und mit einer fachkundigen Person abgesprochen werden!**

Informationspflicht

Aufklärung

Vorlage:

Erklärung zur Studie:

Es freut uns sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, an der Studie "[**Studiennamen einfügen**]" unter der Leitung von [**Namen der Kleingruppenmitglieder einfügen**] von der Charlotte-Fresenius-Hochschule München teilzunehmen.

Ziel dieser Studie ist [**Ziel einfügen**]. Wir interessieren uns dafür, [**Forschungsfrage(n) in einfacher Sprache**].

Von der Studie sind keine besonderen Belastungen oder gar Schäden zu erwarten.

Beispiel Interventionsthema:

Erklärung zur Studie:

Es freut uns sehr, dass Sie sich dafür interessieren, an dem Forschungsprojekt „Experimentelle Prüfung der Mikrodynamik von Motivations- und Regulationsprozessen in Partnerschaften“ unter der Leitung von Prof. Dr. Caroline Zygat-Hoffmann von der Charlotte Fresenius Hochschule, sowie Nensy Le und Prof. Dr. Felix Schönbrodt von der Ludwig-Maximilians-Universität München teilzunehmen. Diese Studie ist Teil eines Forschungsprogramms mit dem Ziel Effekte von Persönlichkeitsmerkmalen wie Bedürfnissen, verschiedenen motivationalen und emotionalen Zuständen und alltäglichem Verhalten in intimen Partnerschaften zu verstehen. Eine Fragestellung ist beispielweise: Welche Effekte haben bestimmte Verhaltensweisen auf Empfindungen in Bezug auf die Partnerschaft?

Informationspflicht

Aufklärung

Vorlage:

Inhalt und Zweck der Studie:

Die jeweilige Aufgabe wird Ihnen zuvor genau beschrieben und erklärt. Sie werden während der Studie einen Fragebogen ausfüllen (Dauer etwa **[Dauer einfügen]** Minuten).

Dies dient der Erfassung von **[Variablen einfügen]**, die für das oben genannte Forschungsvorhaben relevant sind.

[ggf. weitere Aufgaben einfügen welche die Versuchsperson machen muss, inkl. Zweck]

Beispiel Interventionsthema:

Inhalt und Zweck der Studie:

Die jeweilige Aufgabe wird Ihnen zuvor genau beschrieben und erklärt.

a) Sie werden während der Studie einen Fragebogen ausfüllen (Dauer etwa 15 Minuten). Dies dient einerseits der Erfassung von demographischen Variablen (z.B. Geschlecht, sozioökonomischer Status) und psychologischen Variablen (z.B. Beziehungszufriedenheit), die für das oben genannte Forschungsvorhaben in Frage kommen. Andererseits dient es der Erfassung Ihrer Erfahrungen mit der Studie und den Studienmaterialien, um diese zukünftig zu verbessern.

b) Sie werden während der Studie zu kleinen Aufgaben aufgefordert. Sie können dieser Aufforderung nach Ihrem eigenem Ermessen nachgehen. Dies dient der Untersuchung der Kausalität: Welche Effekte hat z.B. ...

Informationspflicht

Aufklärung

Vorlage:

Betroffener Personenkreis: Rekrutiert werden **[Einschlusskriterien einfügen]**. Es werden ausschließlich Daten der teilnehmenden Person erhoben, und keine Daten weiterer Personen.

Beispiel Interventionsthema:

Betroffener Personenkreis: Rekrutiert werden freiwillige, deutschsprachige Personen ab 18 Jahren, die sich in einer monogamen Partnerschaft befinden. Es werden ausschließlich Daten der teilnehmenden Person und ihrer Wahrnehmung über ihre:n Partner:in erhoben, und keine Daten weiterer Personen.

Informationspflicht

Datenschutz

Vorlage:

Zu erhebende Daten:

Demographische Variablen: **[ggf. zu erhebende demographische Variablen einfügen, wie Geschlecht; falls keine demographischen Variablen erhoben werden, diesen Punkt rausnehmen]**

Psychologische Variablen: **[zu erhebende psychologische Variablen einfügen, wie Bindungsstile, ggf. mit einem Beispielitem]**

Zusätzlich können Sie freiwillig eine Rückmeldung zu Ihren eigenen Antworten erhalten, in dem Sie ein freigesähltes Pseudonym während der Befragung angeben (von dem nur Sie wissen, dass es Ihres ist), welches Sie im Nachgang nutzen können, um eigenständig an Ihre Rückmeldung zu gelangen.

Beispiel Interventionsthema:

Zu erhebende Daten:

Demographische Variablen: Alter, Geschlecht, sozioökonomische Statusvariablen, Partnerschaftsstatus und -eigenschaften

Psychologische Variablen: Verhaltensweisen, Befindlichkeitsvariablen, z.B.: "Wie fühlen Sie sich gerade? 1=gar nicht verärgert... bis 5 = äußerst verärgert", Partnerschaftsvariablen, z.B.: "Wie emotional nahe wären Sie Ihrem Partner jetzt gerade gerne?"

Zusätzlich können Sie freiwillig eine Rückmeldung ...

Datenschutz

Analyseergebnisse der Daten: Die in der Studie entstandenen Daten werden an der Charlotte-Fresenius-Hochschule München ausschließlich zu wissenschaftlichen Forschungszwecken erhoben und verarbeitet. Die auf Basis der Daten erzielten Ergebnisse werden in zusammengefasster Form als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht.

Lagerung und Weitergabe von Daten: Unter Beachtung von Art. 25 Abs. 3 BayDSG wird eine zum aktuellen Zeitpunkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu deanonymisierende Variante der Daten als offener Datensatz im Internet in einem Repository Dritten zur Nachnutzung zugänglich gemacht. Zweck, Art und Umfang potentieller Nachnutzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. Damit folgt diese Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Qualitätssicherung in Bezug auf Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse, sowie der optimalen Datennachnutzung.

Für Lehrzwecke werden die hinreichend anonymisierten Daten (siehe Punkt 9) auch an Studierende der Charlotte-Fresenius-Hochschule München weitergegeben.

Informationspflicht

Datenschutz

Beteiligte, Datenflüsse und speichernde Stellen: Die Verarbeitung der Umfragedaten erfolgt mit Hilfe der Onlineumfragesoftware „formr“ und mit Hilfe der vom LRZ zur Verfügung gestellten Infrastruktur. Die Daten, die im Rahmen dieser Projekte von Studienteilnehmern/innen erhoben werden, werden, wie unter Punkt 6 beschrieben, verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich durch einen beschränkten Personenkreis der Charlotte-Fresenius-Hochschule München (Projektleitung wie unter Punkt 1 beschrieben und Dr. Caroline Zygar-Hoffmann).

Konkrete Dauer der Speicherung: Die Studiendaten werden aus wissenschaftlichen Gründen ohne festgesetzten Termin zur Löschung lokal gespeichert.

Hinreichende Anonymisierung der Daten: Nach Abschluss der Datenerhebung wird ein zweiter Datensatz erstellt, in dem möglicherweise personenbeziehbare demographische Angaben anonymisiert werden, so dass es weder dem Teilnehmer noch den Projektmitarbeitern unter verhältnismäßigem Aufwand möglich ist diese Daten einer bestimmten Person zuzuordnen („hinreichend anonymisierte Daten“). Der nicht weiter anonymisierte Primärdatensatz verbleibt bei der Projektleitung.

Informationspflicht

Datenschutz

Risiken und sonstige Informationen:

Es kann durch das Eingreifen Dritter (z.B. durch einen Angriff auf unsere Server) zu einem (Teil-)Verlust der Daten kommen. In diesem Fall kann das Ziel des Forschungsprojekts gefährdet sein.

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, welche Konsequenzen sich hieraus für Sie individuell ergeben könnten. Im Falle eines gelungenen Angriffs könnten Dritte Zugriff auf die unter Punkt 4 beschriebenen Daten erhalten und diese aggregieren, sodass sie z.B. folgende Auskünfte über Sie haben: **[Beispiele einfügen, z.B. Ihre demografischen Daten oder Ihre Stimmung, Motivation und Beziehungszufriedenheit zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens.]** Unserer Einschätzung nach könnten die Daten von Dritten aggregiert werden, sodass schlimmstenfalls Auskunft über Ihre Identität (durch Kombination der Daten) gewonnen wird. Ob und in welchem Ausmaß sich Dritte durch Zuhilfenahme weiterer Datenquellen (abgesehen von dieser Studie) weitere Kenntnisse verschaffen, können wir nicht beeinflussen und abschätzen.

Um jedoch die Kenntnisnahme der in dieser Studie erhobenen Daten durch Dritte zu vermeiden bzw. das Risiko dafür zu minimieren, treffen wir sehr viele Vorkehrungen, die im Sinne der DSGVO vorgesehen sind, z.B. dass nur ein begrenzter ausgewählter Personenkreis Zugriff auf die Primärdaten hat.

Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass unser System unter der Beachtung technisch organisatorischer Maßnahmen gemäß Art.32 DSGVO und des aktuellen Stands der Technik programmiert wurde und entsprechend kontinuierlich überwacht wird. So können wir selbst im Falle eines Angriffs sehr schnell handeln und das Ausmaß potentieller Schäden minimieren.

Informationspflicht

Datenschutz

Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten bildet die Einwilligung im zweiten Teil dieses Dokumentes. Ihre Daten werden auf folgender Grundlage verarbeitet: Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), Art. 7, Art. 9 Abs. 2 Buchst. a), Art. 9 Abs. 2 Buchst. j), Art. 25 BayDSG i.V.m. Art. 89 DSGVO, Erwägungsgründe 33, 156, 159 DSGVO.

Widerruf seitens des Betroffenen: Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie haben das Recht jederzeit die datenschutzrechtliche Einwilligung rückgängig zu machen (zu widerrufen). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Widerruf mit Wirkung für die Zukunft). Richten Sie den Widerruf bitte an die Projektleitung. Ihnen entstehen durch den Widerruf keine Nachteile. Eine Widerruf ist nur dann wirksam und kann zu einer Löschung Ihrer Daten aus dem Datensatz führen, wenn Sie sich eindeutig im Datensatz identifizieren können (z.B. anhand demographischer Angaben). Die Löschung erfolgt unverzüglich und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Namen, Kontaktdaten des Verantwortlichen: Die Verantwortung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten haben: **[Namen und Emailadressen der Kleingruppe einfügen]**

Informationspflicht

Datenschutz

Hinweis auf Rechte der Betroffenen: Gemäß Art. 13 II b DSGVO haben Sie bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO) Widerspruch (Art. 21 DSGVO) Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) Löschung (Art 17 DSGVO) Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO) Berichtigung (Art 16 DSGVO). Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an die Projektleitung.

Einverständnis

Einwilligungserklärung:

- Hiermit willige ich freiwillig in die Teilnahme an der Studie "[Name einfügen]" ein. Ich kann die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.
- Hiermit willige ich freiwillig in die Verarbeitung meiner Studiendaten durch die Umfragesoftware *formr* und die am Projekt beteiligten Personen zum Zweck der Durchführung des Studie "[Name einfügen]" ein. Sofern bzw. soweit die erhobenen Daten unter die besondere Kategorie personenbezogener Daten fallen, erstreckt sich meine Einwilligung auch ausdrücklich hierauf. Über die Folgen eines Widerrufs der datenschutzrechtlichen Einwilligung (Widerruf mit Wirkung für die Zukunft) bin ich aufgeklärt worden. Die schriftliche Aufklärung, Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen und erhalten.
- Ich willige ein, dass eine zum aktuellem Zeitpunkt nur mit unverhältnismäßigen Aufwand zu deanonymisierende Variante meiner Daten in Form offener Daten im Internet in einem Datenarchiv namens Open Science Framework (osf.io) Dritten zur Nachnutzung zugänglich gemacht wird.

Hinweis: Die Teilnahme ist nur möglich, wenn Sie in alle o.g. Punkte einwilligen.

Hinweis: Speichern Sie sich diese Seite ab, damit Sie bei Bedarf später darauf zugreifen können (per Screenshot oder indem Sie sie auf Papier oder in ein PDF drucken).

formr als Umfragetool

- Warum benutzen wir es? Mächtig, flexibel und kostenlos
- Grundidee: Studie ist ein "Run", der aus verschiedenen Teilen, z.B. "Surveys" (=Fragebögenteilen) besteht
- Beispiel für einen Run:
 - Survey 1: Einleitende Fragen
 - Survey 2: Pro Bedingung ein anderes Video
 - Survey 3: Abschließende Fragebögen

→ **Es ist ok, wenn der Run auch nur aus einem Survey besteht! Je nach Komplexität Ihrer Studie völlig ausreichend. Es braucht aber immer einen Run.**

- Anlegen von Surveys in Excel-Dokumenten mit zwei "Mappen":
 - Fragen ("Survey Spreadsheet")
 - Antwortskalen ("Choices Spreadsheet")
- Vorlage auf Studynet (inkl. Einwilligungserklärung)

Spalten im "Survey Spreadsheet" des Surveys

- Spalte *note*: für eigene Notizen, wird nicht ausgewertet
- Spalte *class*: zum Formatieren des Items, damit es schön aussieht → siehe https://formr.org/documentation#sample_survey_sheet "Optional classes for visual styling"
- Spalte *type*: legt fest was angezeigt werden soll, z.B. *note* (einfach nur Text), *mc* (Multiple-Choice-Frage), *submit* ("Weiter"-Button -> trennt zwei Umfrageseiten) → siehe Dokumentation der Itemtypen unter https://formr.org/documentation#available_items
- Spalte *optional*: Legt fest, ob Frage beantwortet werden muss (mit einem "!") oder nicht (mit einem "*")
- Spalte *name*: eindeutige Variablennamen vergeben (so heißen Ihre Variablen später im Datensatz!) → **wichtig!**
- Spalte *showif*: nur relevant falls etwas nur dann angezeigt werden soll, wenn bei einer vorherigen Frage etwas bestimmtes angegeben wurde
- Spalte *label*: Text der angezeigt werden soll, in markdown-Syntax (oder mit html) formatiert
- Spalte *choice1/choice2/choice3* usw.: schnelle Möglichkeit Antwortmöglichkeiten einzugeben → teilweise eine Alternative zum "Choices Spreadsheet"

formr als Umfragetool

Spalten im "Choices Spreadsheet" des Surveys

- Spalte *list_name*: so heißt Ihre Antwortskala (kann im Survey Spreadsheet in der *type*-Spalte referenziert werden)
- Spalte *name*: Zahlen, die gespeichert werden, wenn man eine bestimmte Antwortoption auswählt
- Spalte *label*: Text der Antwortoptionen

Beispiel:

im Survey Spreadsheet:

type	optional	name	showif	label
mc mc_bezstatus	*	bezstatus		__ Bitte geben Sie Ihren Beziehungsstatus an. __

im Choices Spreadsheet:

list_name	name	label		
mc_bezstatus	1	Feste Beziehung		
	2	Verlobt		
	3	Verheiratet/In eingetragener Lebenspartnerschaft		
	4	Anderer, und zwar...		

formr als Umfragetool

formr Ressourcen

- **Vorlagen auf studynet:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_41556_download.html für eigenes Thema und https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_42775_download.html für Interventionsthema
- **Dokumentation der Itemtypen:** https://formr.org/documentation#available_items
- **Beispiel-Implementierung der Itemtypen:** <https://widgets.formr.org/> mit dazugehörigem Excel-Sheet <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vXJ8sbkh0p4pM5xNqOelRUmslcq2IHnY9o52RmQLKFW/edit#gid=16114819>
- **Markdown syntax** (zur Formatierung von Text): <https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>
- **Tutorial:** <https://zpid.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7ef6d4d4-1659-481a-8bc1-af4200947aef>

formr als Umfragetool

Studie bei formr anlegen

Was muss ich in formr in welcher Reihenfolge wie anklicken, nachdem ich meine Exceldatei mit meinen Fragen erstellt habe

1. Runs (oben) -> Create run
2. Surveys (oben) -> Create new survey -> links: Upload an item table -> Choose file (Excel-Datei) -> Upload -> jetzt können Sie mit "Test survey" (links) schonmal das Survey testen.
3. Runs -> den in Punkt 1 erstellten Run anklicken -> Add survey (Button mit Bleistift-Symbol) -> im Dropdown-Menü das in Punkt 2 erstellte Survey auswählen
4. Add Stop Point (Button mit Quadrat) = letzte Seite der Befragung
5. Test Run (links im Menü)

Was wenn ich was an meinem Survey ändern will (z.B. weil es beim Upload eine Fehlermeldung gab oder irgendwas nicht so aussieht wie gewünscht)?

1. Surveys (oben) -> das zuvor erstellte Survey auswählen (! beim reinen Überarbeiten kein neues survey anlegen! Nur wenn irgendwas kaputt gegangen ist/gar nicht erst eins erstellt wurde)
2. Import items (links) -> Upload an item table (Excel-Datei muss genauso benannt sein wie vorher) → ersetzt den vorherigen Stand des surveys!

Schritt 1: Operationalisierung festlegen

- Suchen Sie nach Fragebögen und Tests für Ihre zentralen Variablen (auf [zis.gesis.org](https://www.zis.gesis.org) oder Variable + "questionnaire", "scale", "inventory" oder "test").
- Entscheiden Sie sich für ein psychometrisch überprüftes Messinstrument pro zentraler Variable. Adaptieren/Verändern Sie Messinstrumente nur nach Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner. Eigene Entwicklungen von Fragen nur im Ausnahmefall und nach Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner möglich.
- Überlegen Sie sich ggf. genaue Formulierungen/Instruktionen oder konkretes Studienmaterial, falls Ihr Studiendesign sowas vorsieht.
- Ergänzen Sie ggf. weitere Messinstrumente für interessante Variablen im Rahmen möglicher explorativer Analysen.

Schritt 2: Präregistrierung erweitern

- Erweitern Sie Ihre Präregistrierung mit Inhalten in den Feldern M12, M13, AP3, AP4
 - M12 und M13, siehe Folie 9 und Schritt 1.
 - Für AP3, siehe Folien 11-13 = Welche Vorverarbeitung ist nötig für die Messinstrumente, für die Sie sich in Schritt 1 entschieden haben?
 - Für AP4 können Sie den Text aus der Präregistrierungs-Vorlage übernehmen (ggf. übersetzen, falls die restliche Präregistrierung deutsch ist).

Schritt 3a: Studie in formr implementieren

- Nutzen Sie dafür den Login cfhwaf@gmail.com (ohne die 2, also nicht cfhwaf2!) mit dem PW: 7g6z5mRq!
- Nutzen Sie das formr-Template auf studynet für [eigene Themen](#) oder [das Interventionsthema](#).
- Bevor Sie anfangen im Template rumzuwerken: **Benennen Sie die Excel-Datei in einen eindeutigen(!) Namen für Ihre Studie um.**
- Testen Sie Ihr Survey/Ihren Run gründlich (auch auf Smartphones)!

Schritt 3b: Studie in formr implementieren

Gruppen mit eigenem Thema:

- Denken Sie daran die Platzhalter im Intro und in der Einverständniserklärung zu befüllen.
- Denken Sie daran im Sinne eines Anreizes für die Teilnehmer anzugeben, zu welcher Variable eine Rückmeldung erfolgen kann. Falls sich keine Variable direkt anbietet, überlegen Sie sich ein spannendes Konstrukt (z.B. eine Persönlichkeitseigenschaft), das Sie in einer Kurzform miterheben.
- Sollten Sie ein experimentelles Design planen, schauen Sie sich den Run "reflection" in formr als Beispiel an: Hier wird wiederholt eine Randomisierung angewandt, um Versuchspersonen auf zufällig auf 1 von 3 Bedingungen zuzuteilen. Ähnlich (wenn auch weniger komplex) wird Ihr Run i.d.R. aussehen. **Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, dann kommen Sie gerne auf mich zu, und ich erkläre es Ihnen genauer.** Gerne auch per Email.
- **Sobald Sie der Meinung sind, die Studie ist fertig implementiert, schicken Sie mir bitte Ihre Excel-Datei(en) und einen Export des Runs zu (Run -> Export -> "include survey details" anklicken -> Export)**

Schritt 3b: Studie in formr implementieren

Gruppen mit Interventionsthema:

- **Bitte alle Anpassungen im Template (d.h. i.d.R. zusätzlich eingefügte Items) farbig markieren.**
- Zu Test-Zwecken können Sie auch bestimmte Seiten/Items aus dem Template erstmal rauslöschen, falls Sie möchten (am Ende werden Sie aber Teil der finalen Studie sein).
- Aktuell sind im Template nur die "A"-Bedingungen drin. Wer gerne auch schon die Instruktionen für die anderen Bedingungen sehen möchte, wendet sich bitte per Email an mich.
- Um den Run und damit auch die randomisierte Zuteilung zu den verschiedenen Bedingungen kümmere ich mich, und schicke allen Interventionsgruppen dann die finale Version der Studie zum Testen in formr zu.
- Die Variable für die Rückmeldung wird erst an einem späteren Punkt entschieden, das müssen Sie erstmal nicht beachten.
- **Sobald Sie der Meinung sind, Sie haben alle zusätzlichen Variablen eingebaut die Sie brauchen, schicken Sie mir bitte die überarbeitete Excel-Datei zu (in der die hinzugefügten Zeilen farblich markiert sind!).**

Login bei der formr Testumgebung:

- <https://workshops.formr.org/>
- Email: cfhwaf@gmail.com
- PW: 7g6z5mRq!

Alle Kleingruppen arbeiten parallel in der gleichen Umfrageumgebung! Achten Sie bitte auf Übersichtlichkeit (geben Sie Ihren Runs und Surveys (Name der Exceldatei) sprechende Namen die Ihrem Studienthema zuordenbar sind) und nehmen Sie ausschließlich in Ihren eigenen Studien Änderungen vor!

→ Sobald alles in formr fertig getestet ist und Sie mir den Run exportiert/Ihr Survey zugeschickt haben, werde ich die Studie auf einer anderen formr-Instanz hochladen (zur Wahrung des Datenschutzes und damit niemand versehentlich Daten löscht). Nach Abschluss der Datenerhebung stelle ich jeder Kleingruppe ihren Datensatz bereit.

Material

- **Bewertungsschema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40709
- **Checkliste Ethik:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40715
- **Template formr eigenes Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_41556_download.html
- **Template formr Interventionsthema:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_42775_download.html
- **Link zu formr:** <https://workshops.formr.org/>
- **Folie mit formr-Ressourcen:** Folie 32
- **Zuordnung Gruppe zu Ansprechpartner und Feedbacktermin:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=42312

Feedback-Zeit

Folgende Gruppen mit Interventionsthema gehen nun in Raum P5 002 mit Nensy Le

- The small five (Sara Diané, Katharina Effenberger, Anne Hoffmann, Katina Wahl, Fisnik Zenuni)
- Die Signifikanzjäger (Leonie Manz, Anna Vlaminck, Matthias Möhler, Marie Mayer-Martin, Blanca Sterr)

Folgende Gruppen gehen nun in Raum P5 002 mit Claudia Dörrler

- Attachment.pdf (Tamina Jung, Alexander Wimmer, Marcus Ifland, Isabella Bilan, Benita Mertzianis)
- OCEANs 5 (Alina Kindermann, Lisa Eisenknöppel, Antonia Baier, Carolin Voß, Marlene Hammer)

Folgende Gruppen gehen nun in Raum P5 003 mit Caroline Zygar-Hoffmann

- ? (Marie Harke, Julia Thies, Elmir Gorcevic, Tabea Schwarz, Lavinia Lux)
- Persönlichkeit und Bindungsstile (Aaron Bernatowicz, Carla Kaestle, Amelie Kunkel, Lisa Jaegers, Philine Hufnagel)
- Rosanen Five (Antonia Papius, Marie - Amelie Heinrich, Anna - Clara Siebert, Anna Emilia Planert, Jule Fellmann)
- Deadline Dodgers (Michael Rehm, Larissa Gohn, Ayse Mede, Emanuel Stoica, Niklas Wittenberger)

Alle anderen können hier bleiben und sich mit den Praxisaufgaben beschäftigen (dringend empfohlen!)